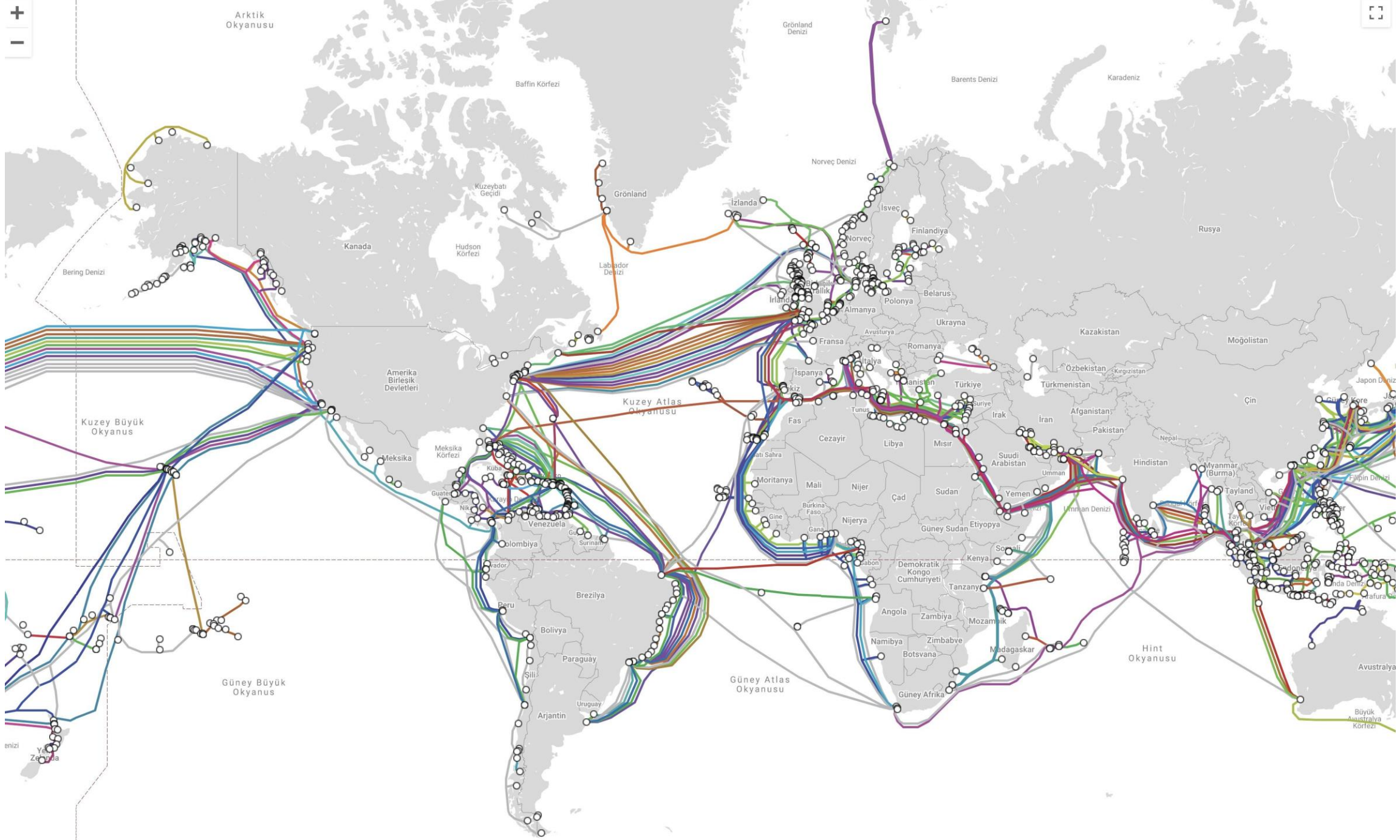
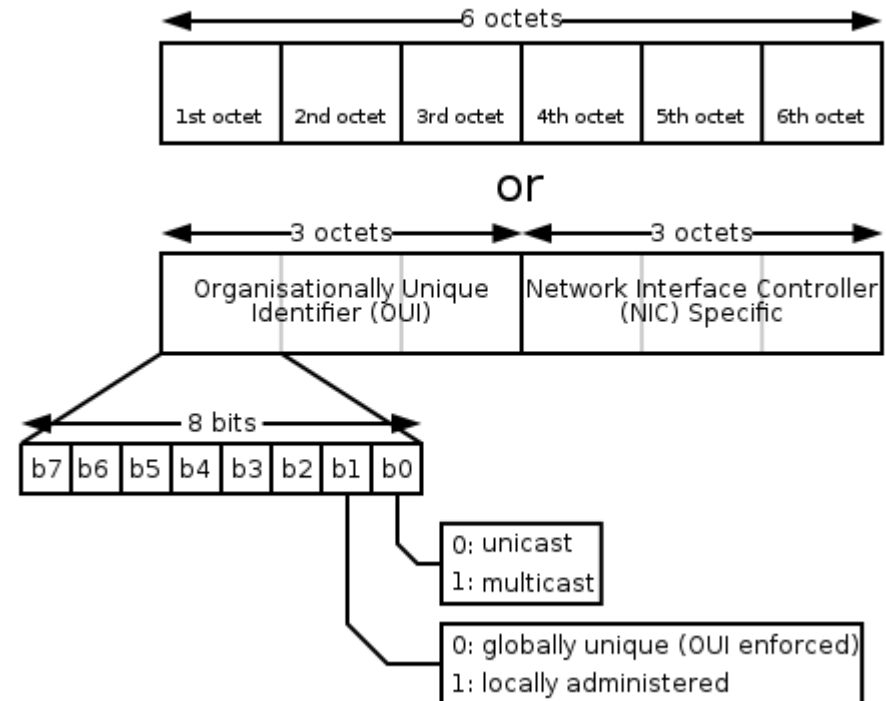




Модель открытых систем OSI					
Уровень (layer)		Тип данных	Функции уровня	Особенность адресации	Примеры протоколов
Уровни хоста (узла)	7. Прикладной (application)	Данные (строки из байтов)	Доступ к сетевым службам	URL	HTTP(S), FTP(S), RPC, POP3
	6. Представительский (представления) (presentation)		Представление (кодировка) и шифрование данных		ASCII, EBCDIC
	5. Сеансовый (session)		Управление сеансом связи		PAP
	4. Транспортный (transport)	Сегменты (segment) / Дейтаграммы (datagram)	Прямая связь между конечными пунктами и надёжность	Порт	TCP, UDP, SCTP, PORTS
Уровни связи (сети)	3. Сетевой (network)	Пакеты (packet)	Определение маршрута и логическая адресация	IP-адрес	IPv4, IPv6, IPsec, AppleTalk
	2. Канальный (data link)	Биты (bit) / Кадры (frame)	Физическая адресация	MAC-адрес (физический адрес компьютера)	PPP, IEEE 802.22, Ethernet, DSL, ARP, L2TP, сетевая карта.
	1. Физический (physical)	Электрические сигналы, Биты (bit)	Работа со средой передачи, сигналами и двоичными данными		USB, кабель ("витая пара", коаксиальный, оптоволоконный), радиоканал

MAC-адрес

Media Access Control - физический адрес уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования или некоторым их интерфейсам в компьютерных сетях *Ethernet*



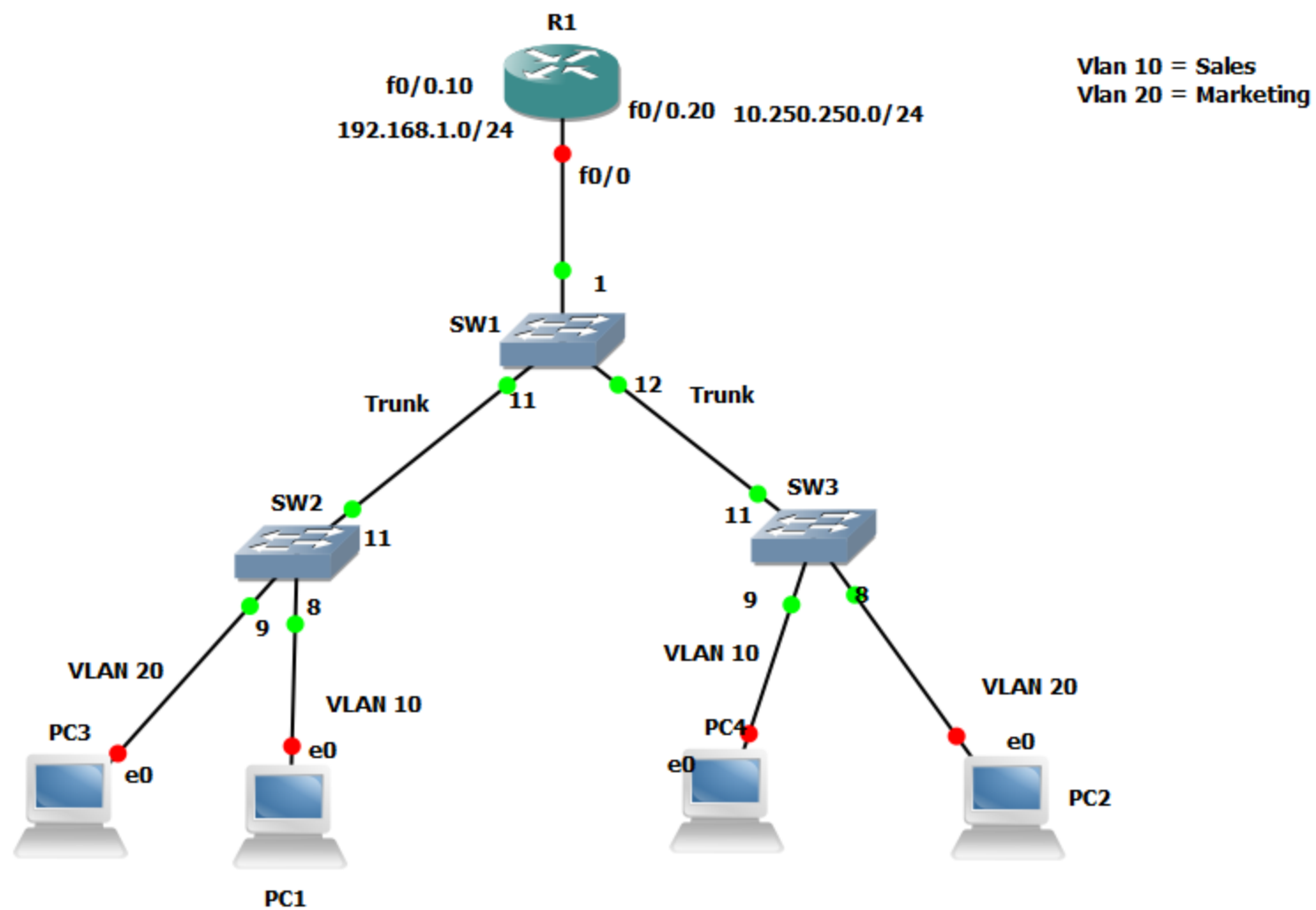
IP-адрес в 32-разрядном виде	11000000 10101000 0000101 11001000			
IP-адрес, разбитый на октеты	11000000	10101000	00000101	11001000
Октеты в десятичном представлении	192	168	5	200
IP-адрес в виде десятичных чисел, разделенных точками	192.168.5.200			

Маска подсети

IP-адрес:	11000000	10101000	00000001	00000010	(192.168.1.2)
Маска подсети:	11111111	11111111	11111110	00000000	(255.255.254.0)
Адрес сети:	11000000	10101000	00000000	00000000	(192.168.0.0)

Легенда:

- часть маски, определяющая адрес сети и состоящая из единиц;
- адрес сети, который определяется маской подсети;
- диапазон адресов устройств в этой сети.



Маска подсети

Высчитаем сколько устройств (в IP адресах — узлов) может быть в сети, где у одного компьютера адрес 172.16.13.98 /24.

172.16.13.0 — адрес сети

172.16.13.1 — адрес первого устройства в сети

172.16.13.254 — адрес последнего устройства в сети

172.16.13.255 — широковещательный IP адрес

172.16.14.0 — адрес следующей сети

Итого 254 устройства в сети

Теперь вычислим сколько устройств может быть в сети, где у одного компьютера адрес 172.16.13.98 /16.

172.16.0.0 — адрес сети

172.16.0.1 — адрес первого устройства в сети

172.16.255.254 — адрес последнего устройства в сети

172.16.255.255 — широковещательный IP адрес

172.17.0.0 — адрес следующей сети

Итого 65534 устройства в сети

В первом случае у нас получилось 254 устройства, во втором 65534, а мы заменили только номер маски.

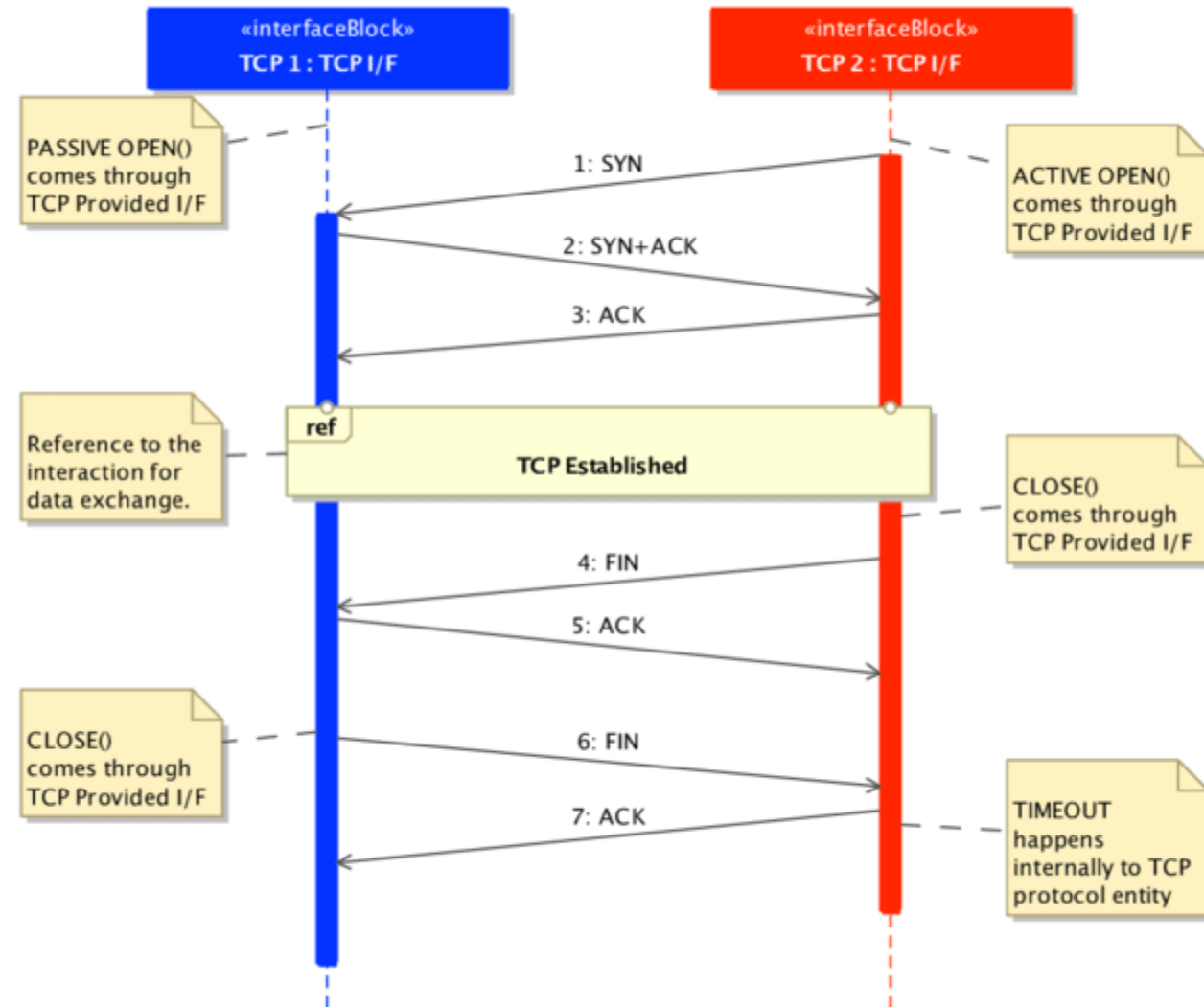
Частные "серые" IP-адреса

Частные внутренние адреса не маршрутизируются в Интернете и на них нельзя отправить трафик из Интернета, они работают только в пределах локальной сети.

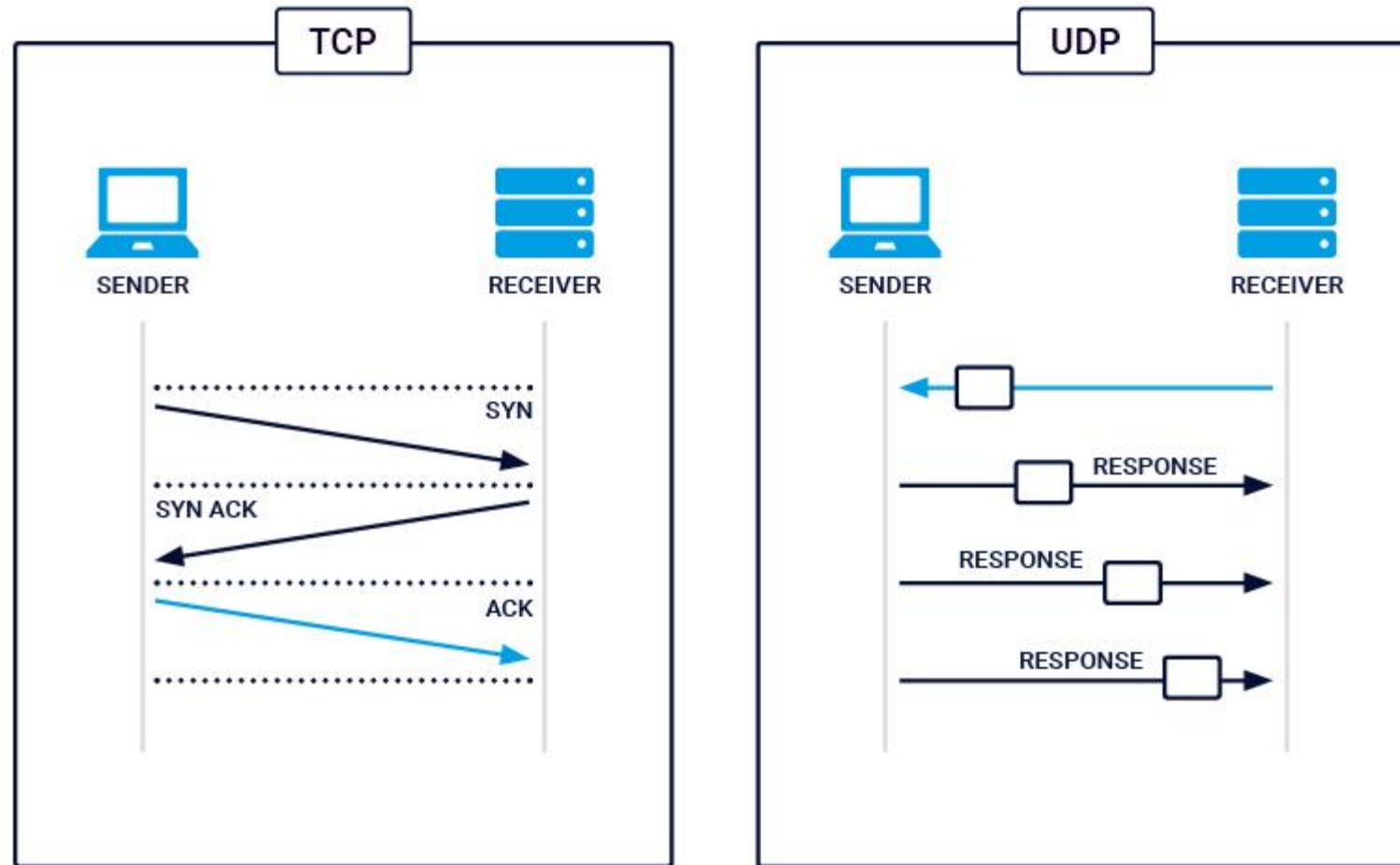
К частным "серым" адресам относятся IP-адреса из следующих подсетей:

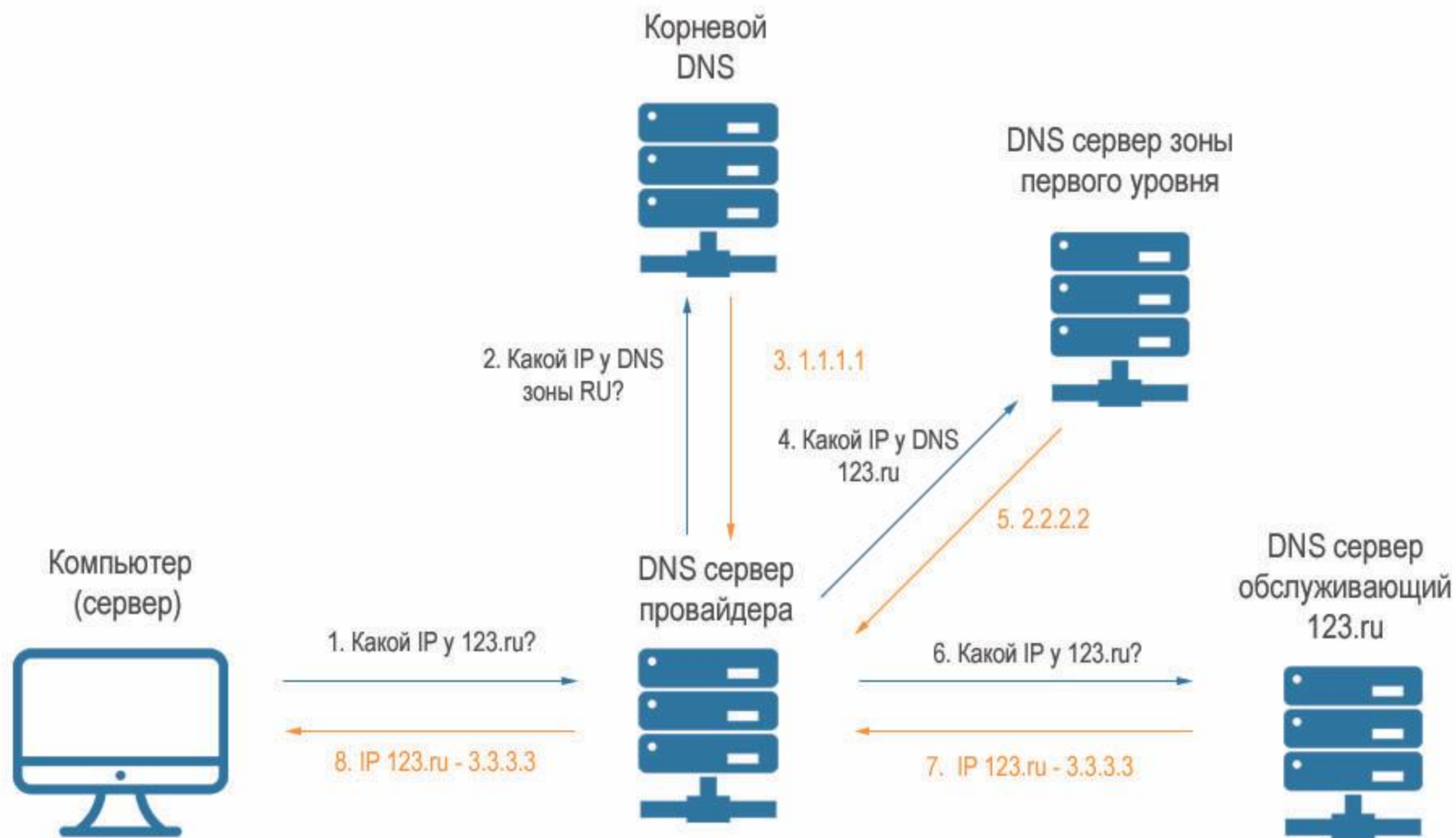
- 10.0.0.0 до 10.255.255.255 с маской 255.0.0.0 или /8
- 172.16.0.0 до 172.31.255.255 с маской 255.240.0.0 или /12
- 192.168.0.0 до 192.168.255.255 с маской 255.255.0.0 или /16
- 100.64.0.0 до 100.127.255.255 с маской подсети 255.192.0.0 или /10
- 127.0.0.0/8 используется для коммуникаций внутри хоста (*localhost*)

TCP Connection Establishment Protocol



TCP VS UDP COMMUNICATION





По номеру порта транспортные протоколы определяют, какому приложению передать содержимое пакетов. Порты могут принимать значение от **0** до **65535** (два байта 2^{16}).

Порт	Служба	Описание
0	-	Зарезервировано
13	Daytime	Синхронизация времени
20	ftp-data	Канал передачи данных для FTP
21	ftp	Передача файлов
23	telnet	Сетевой терминал
25	SMTP	Передача почты
37	time	Синхронизация времени
43	Whois	Служба Whois
53	DNS	Доменные имена
67	bootps	BOOTP и DHCP - сервер
68	bootps	BOOTP и DHCP - клиент
69	tftp	Упрощенная передача почты
80	HTTP	Передача гипертекста
109	POP2	Получение почты
110	POP3	Получение почты
119	NNTP	Конференции
123	NTP	Синхронизация времени
137	netbios-ns	NETBIOS - имена
138	netbios-dgm	NETBIOS Datagram Service
139	netbios-ssn	NETBIOS Session Service
143	imap2	Получение почты
161	SNMP	Протокол управления
210	z39.50	Библиотечный протокол
213	IPX	IPX - протокол
220	imap3	Получение почты
443	HTTPs	HTTP с шифрованием
520	RIP	Динамическая маршрутизация
Диапазон 1024-65535		
1024	-	Зарезервировано
6000-6063	X11	Графический сетевой терминал

URL

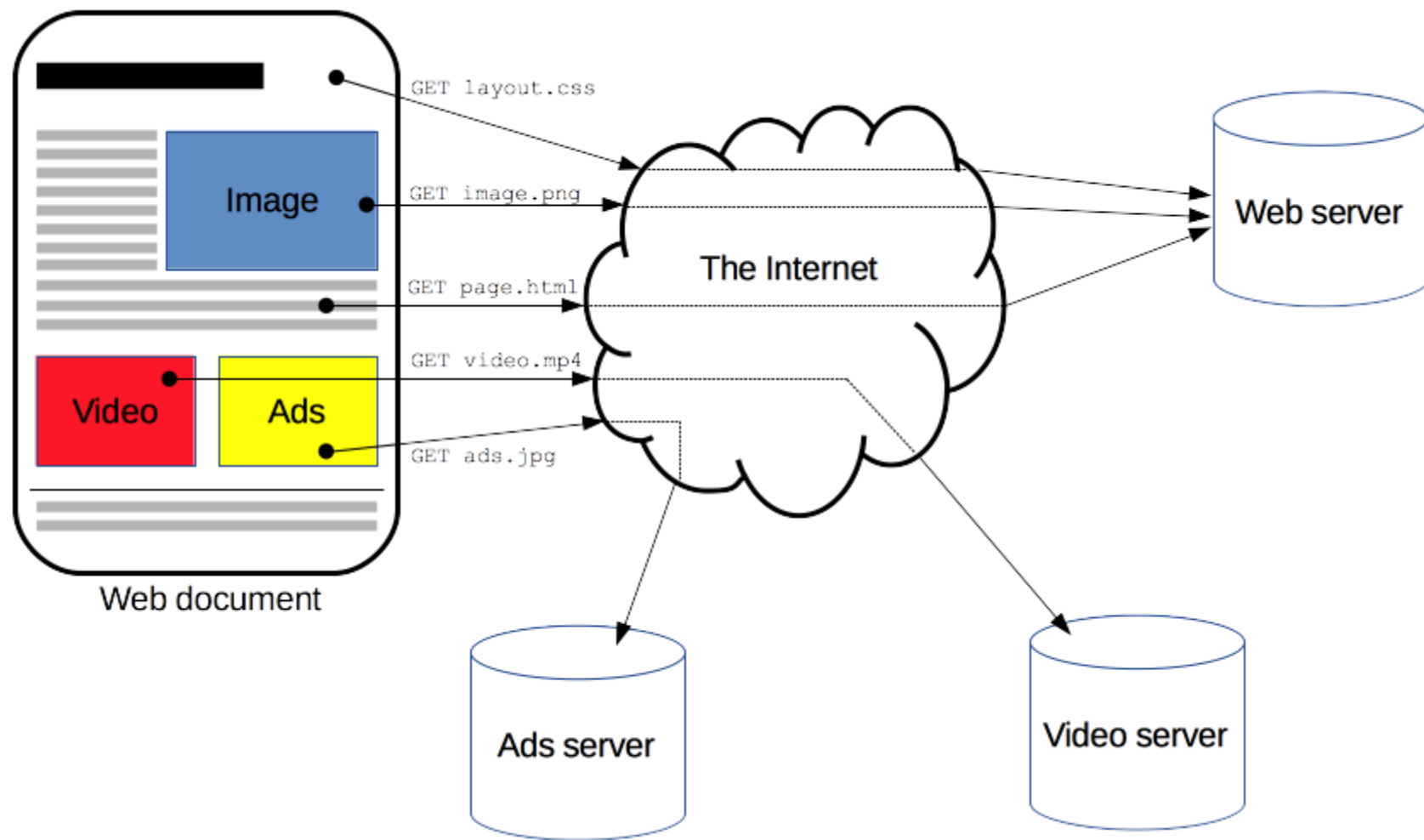


<https://www.google.com/>

<https://stackoverflow.com/questions/tagged/javascript>

<https://www.ozon.ru/context/detail/id/139296295/>

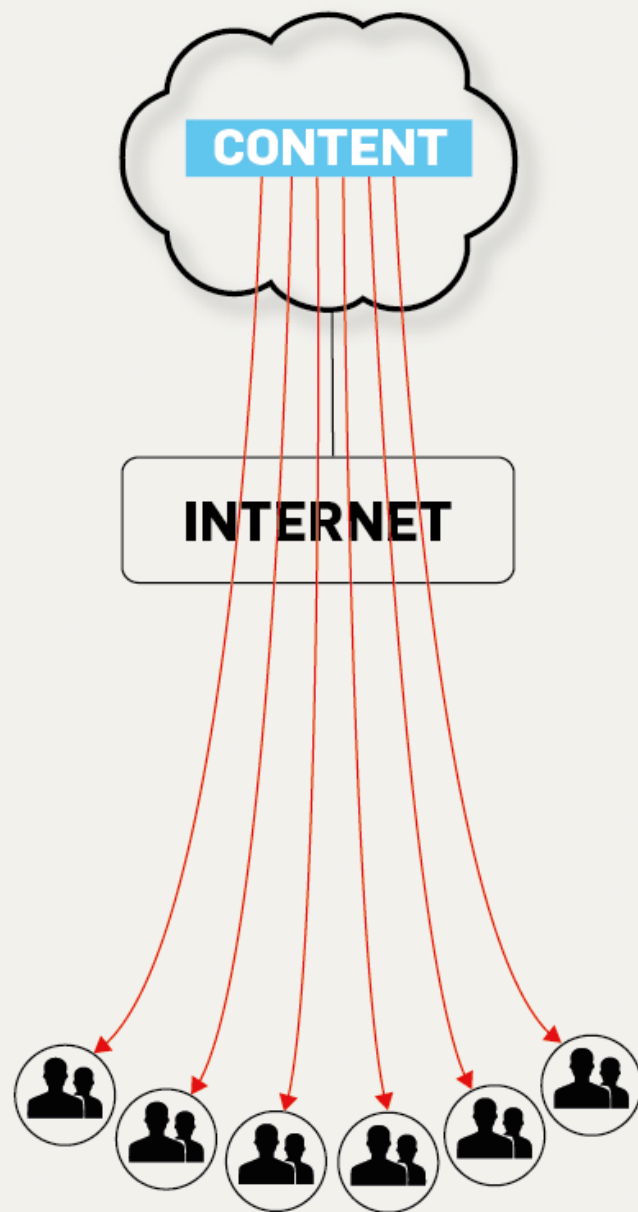
<https://travis-ci.com/help?anchor=top>



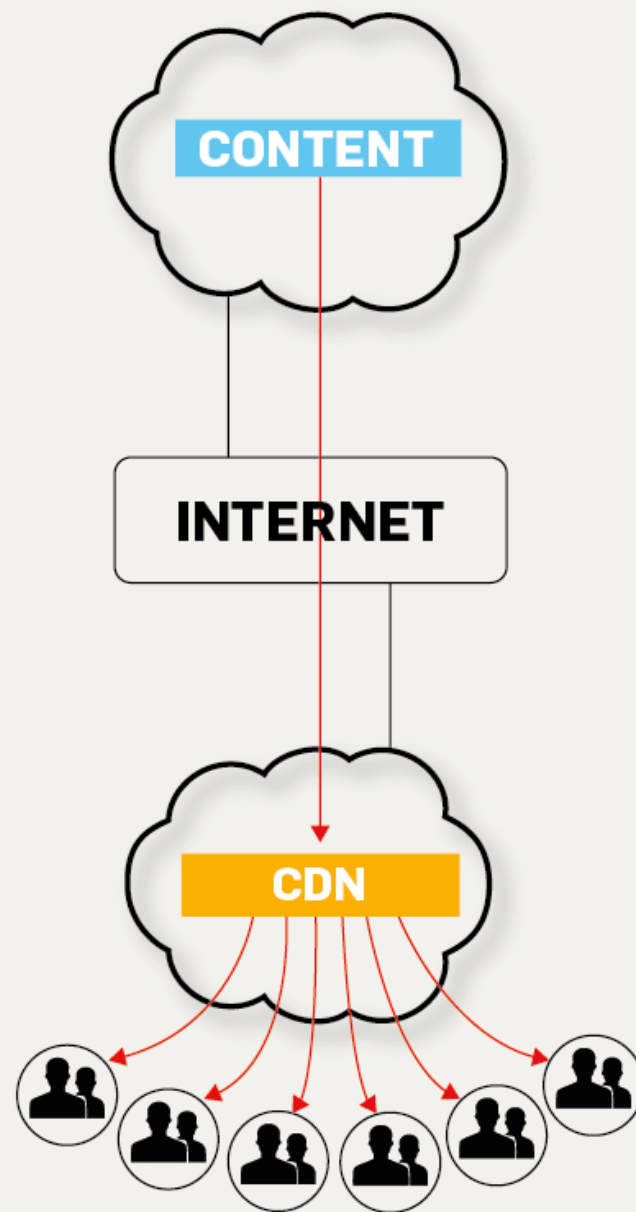
Content delivery network (CDN)

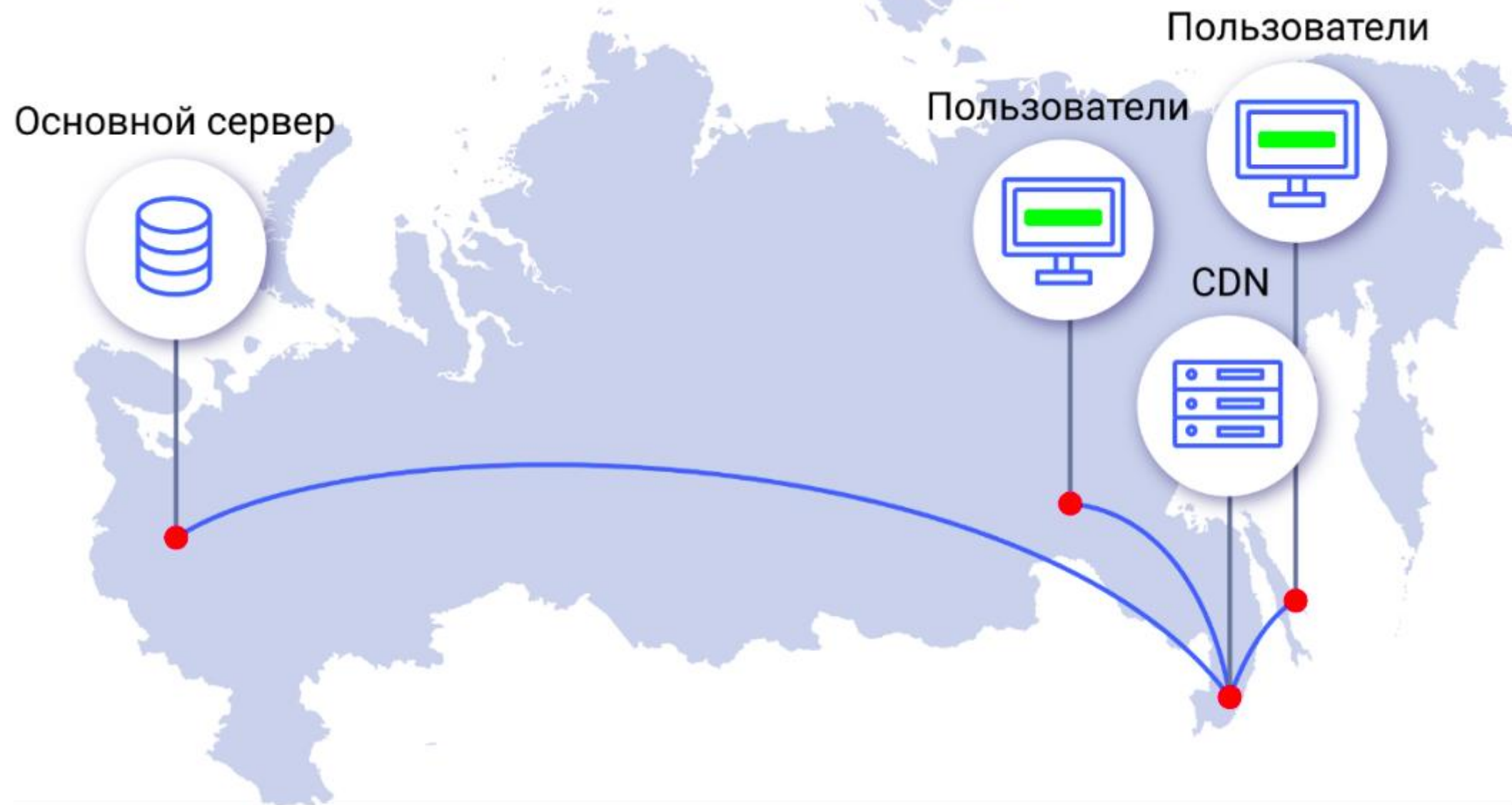


Without CDN



With CDN

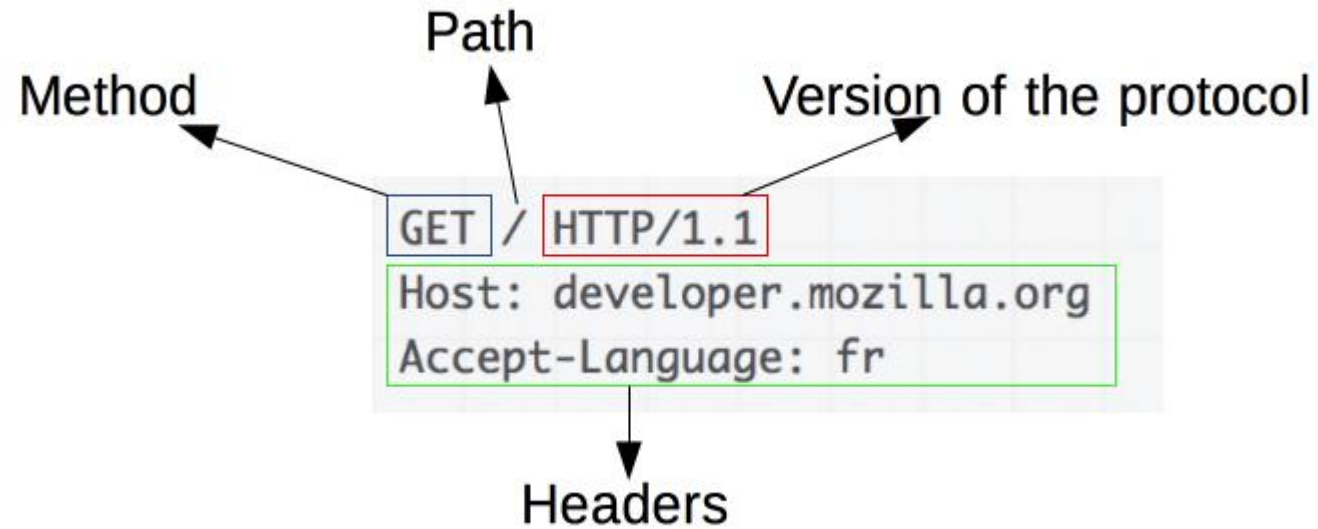




В настоящее время выделено пять классов кодов состояния

Код	Класс	Назначение
1xx	Информационный (англ. informational)	Информирование о процессе передачи. В HTTP/1.0 — сообщения с такими кодами должны игнорироваться. В HTTP/1.1 — клиент должен быть готов принять этот класс сообщений как обычный ответ, но ничего отправлять серверу не нужно. Сами сообщения от сервера содержат только стартовую строку ответа и, если требуется, несколько специфичных для ответа полей заголовка. Прокси-серверы подобные сообщения должны отправлять дальше от сервера к клиенту.
2xx	Успех (англ. Success)	Информирование о случаях успешного принятия и обработки запроса клиента. В зависимости от статуса, сервер может ещё передать заголовки и тело сообщения.
3xx	Перенаправление (англ. Redirection)	Сообщает клиенту, что для успешного выполнения операции необходимо сделать другой запрос (как правило по другому <i>URI</i>). Из данного класса пять кодов 301, 302, 303, 305 и 307 относятся непосредственно к перенаправлениям (редирект). Адрес, по которому клиенту следует произвести запрос, сервер указывает в заголовке <i>Location</i>. При этом допускается использование фрагментов в целевом <i>URI</i>.
4xx	Ошибка клиента (англ. Client Error)	Указание ошибок со стороны клиента. При использовании всех методов, кроме <i>HEAD</i>, сервер должен вернуть в теле сообщения гипертекстовое пояснение для пользователя.
5xx	Ошибка сервера (англ. Server Error)	Информирование о случаях неудачного выполнения операции по вине сервера. Для всех ситуаций, кроме использования метода <i>HEAD</i>, сервер должен включать в тело сообщения объяснение, которое клиент отобразит пользователю.

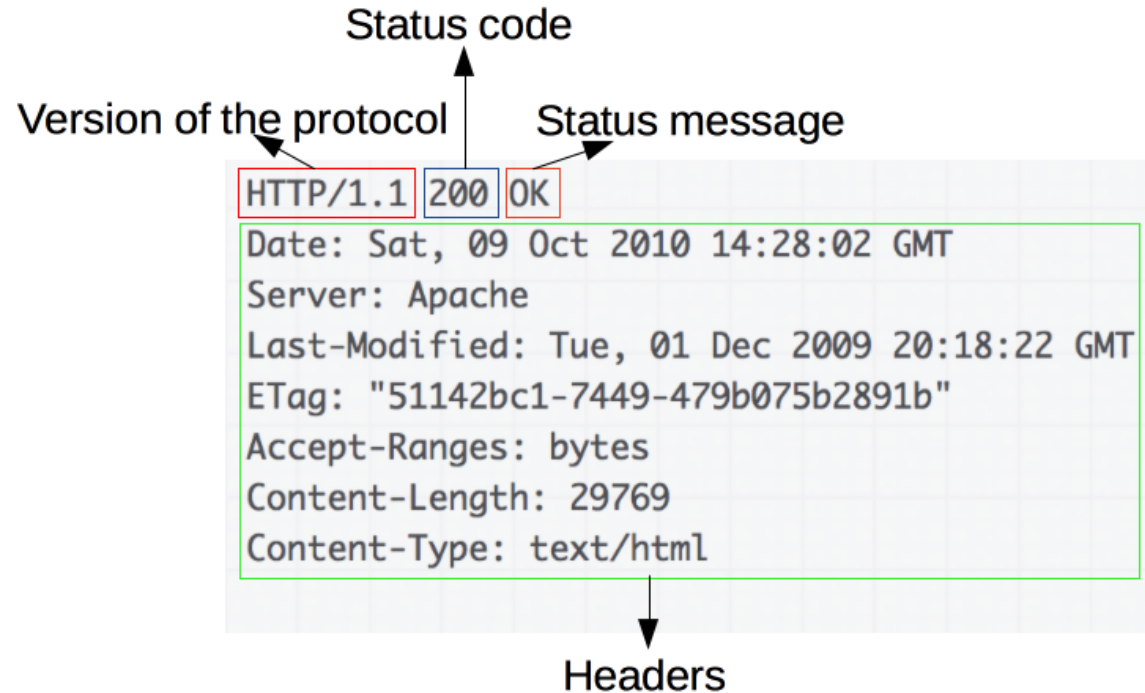
Пример HTTP запроса



Запросы содержат следующие элементы:

- HTTP-метод, GET, POST, OPTIONS или HEAD, определяющее операцию, которую клиент хочет выполнить.
- Путь к ресурсу: *URL* ресурсы лишены элементов, которые очевидны из контекста, например без протокола (`http://`), домена, или TCP порта (здесь 80).
- Версию HTTP-протокола.
- Заголовки (опционально), предоставляющие дополнительную информацию для сервера.
- Или тело, для некоторых методов, таких как `POST`, которое содержит отправленный ресурс.

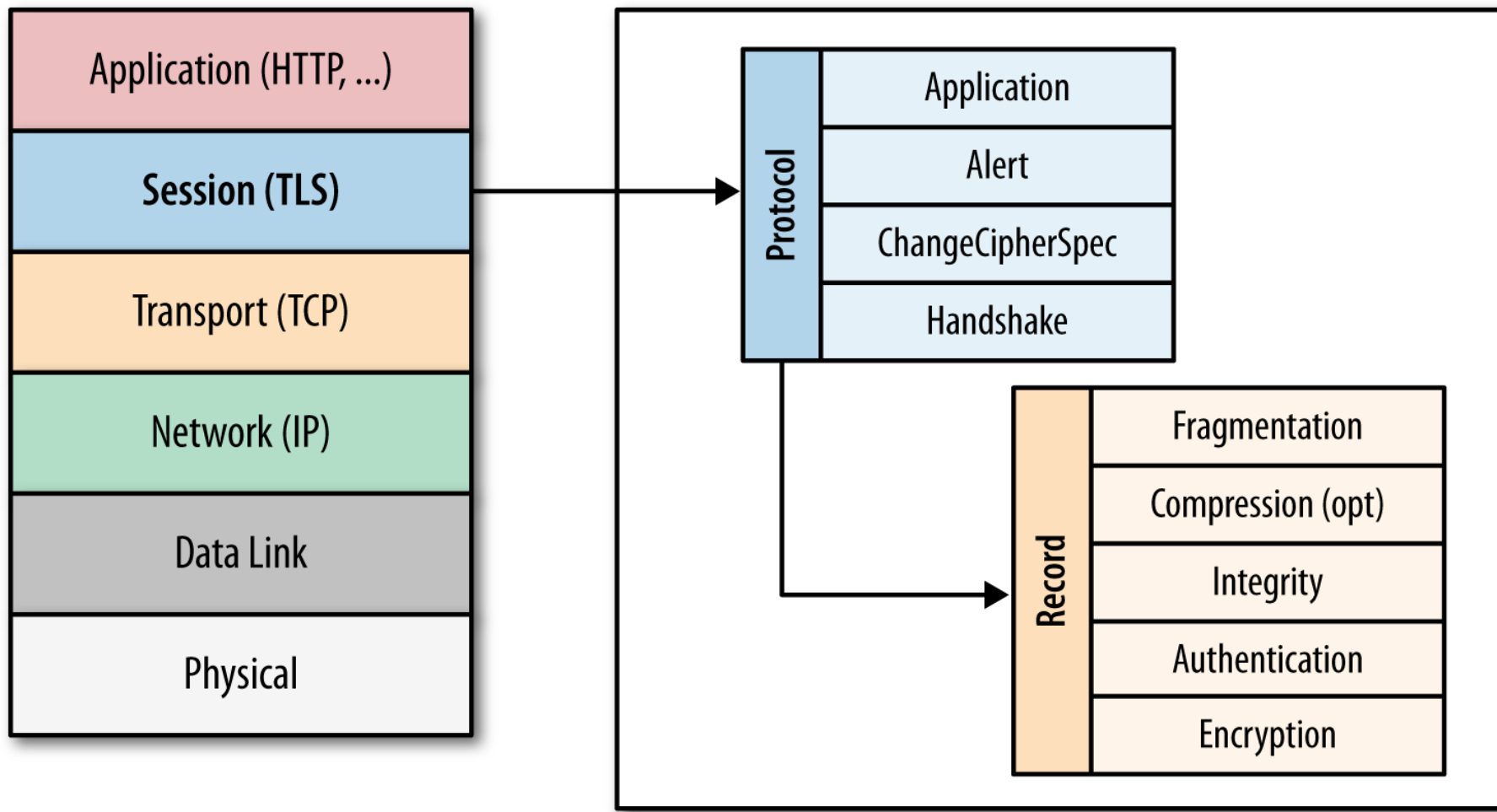
Пример HTTP ответа



Ответы содержат следующие элементы:

- Версию HTTP-протокола.
- HTTP код состояния, сообщающий об успешности запроса или причине неудачи.
- Сообщение состояния — краткое описание кода состояния.
- HTTP заголовки, подобно заголовкам в запросах.
- Опционально: тело, содержащее пересылаемый ресурс.

Протокол TLS (transport layer security)



TLS Handshake

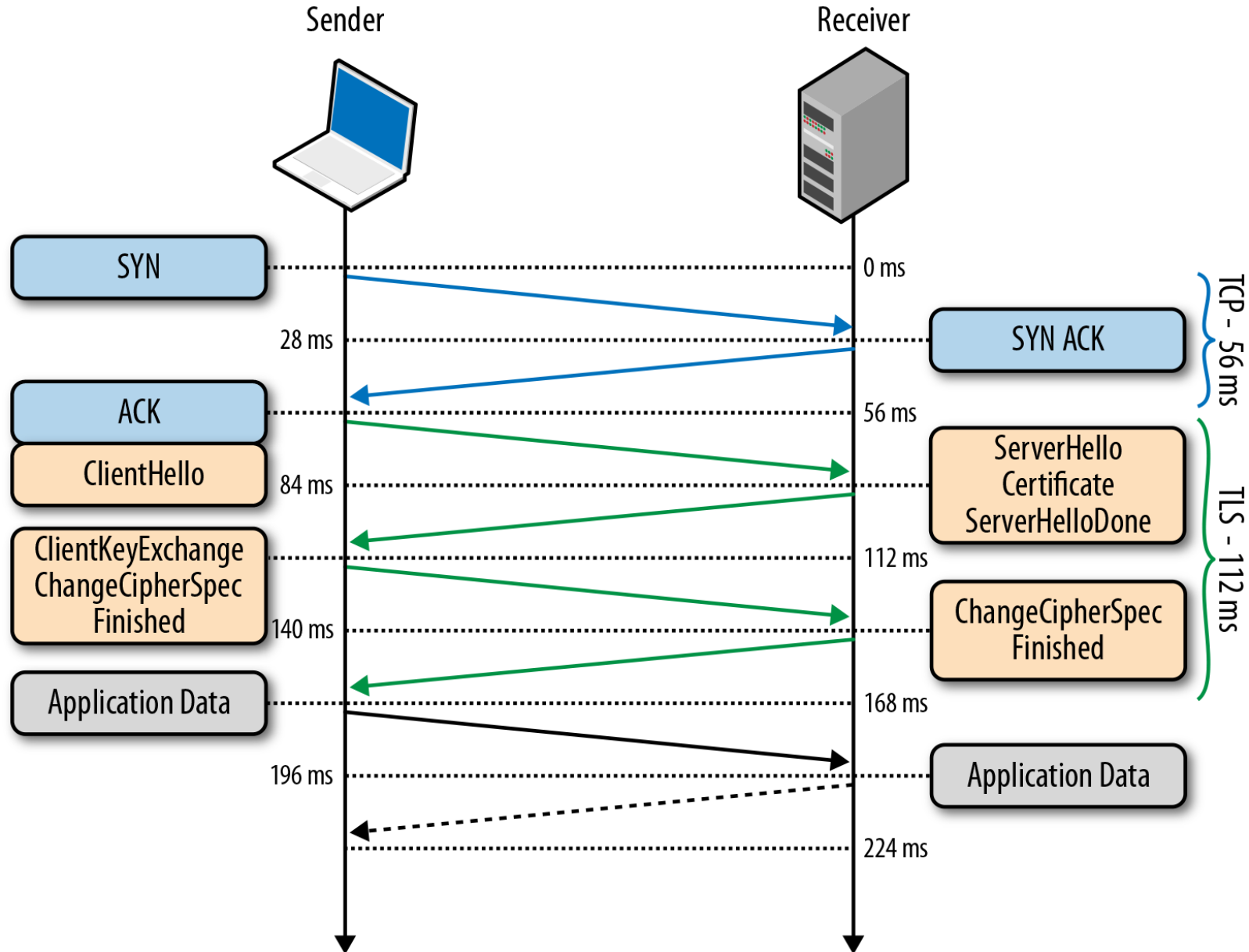


Иллюстрация концепции обмена ключами Диффи–Хеллмана

Пример протокола, в котором не секретные значения выделены **синим** цветом, а секретные значения - **красным**.

1. Алиса и Боб публично соглашаются использовать модуль $p = 23$ и основание $g = 5$

2. Алиса выбирает секретное целое **число** $a = 4$, затем посылает Бобу $A = g^a \bmod p$

- $A = 5^4 \bmod 23 = 4$

3. Боб выбирает секретное целое **число** $b = 3$, затем посылает Алисе $B = g^b \bmod p$

- $B = 5^3 \bmod 23 = 10$

4. Алиса вычисляет $s = B^a \bmod p$

- $s = 10^4 \bmod 23 = 18$

5. Боб вычисляет $s = A^b \bmod p$

- $s = 4^3 \bmod 23 = 18$

6. Алиса и Боб теперь разделяют секрет (число 18).

